

Elektromagnetische Wellen an Grenzflächen

Nicolas Hamel

1. Einleitung

Das Verhalten Elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen und insbesondere die Brechung und Reflexion von Licht an transparenten Medien ist ein häufig missverstandenes Thema im physikalischen Grundstudium. Die Ursache dafür liegt häufig in einem unzureichenden mikroskopischen Verständnis des Verhaltens Elektromagnetischer Wellen an Grenzflächen. Dadurch entsteht insbesondere leicht ein falsches Bild von den Ursachen der Richtungsänderung des transmittierten Strahls oder auch des Phänomens des Brewster-Winkels.

Ziel der Arbeit ist es daher zunächst die Ursachen der Reflexion und Brechung auf mikroskopischer Ebene nachzuvollziehen. Anschließend werden die Fresnelschen Formeln aus rein wellenoptischen Annahmen hergeleitet. Da der Brewster-Winkel direkt aus den Fresnelschen Formeln hergeleitet werden kann, muss sich dieser auch rein wellenoptisch erklären lassen. Das Standard-Erklärungsmodell in der Elektrodynamik über die Abstrahlcharakteristik eines Hertzschen Dipols kann allein schon deshalb nicht die einzige Ursache des Brewster-Winkels sein. Darüber hinaus offenbart sich dieses Erklärungsmodell als inkonsistent und ist deshalb auch in der Elektrodynamik nicht in der Lage eine Erklärung des Brewster-Winkels zu liefern.

2. Senkrechter Einfall

Wir betrachten zunächst eine Elektromagnetische Wellenfront, die aus dem Vakuum senkrecht, also in einem Einfallswinkel von $\alpha = 0$ Grad, auf die Grenzfläche eines transparenten Mediums einfällt. Die einfallende Welle wird auch als Primärwelle bezeichnet.

Wenn das Medium ein elektrisch polarisierbares Medium ist, wird durch ein angelegtes elektrisches Feld die Elektronenhülle der Atome gegen den Atomrumpf verschoben. Fällt die Primärwelle in das Medium ein, werden aus den Atomen schwingende Dipole, die ebenfalls Elektromagnetische Strahlung emittieren. Die Summe der von den Dipolen abgestrahlten Elektromagnetischen Wellen bezeichnet man als Sekundärwelle.

Die Primärwelle breitet sich vor und im Medium mit Vakuumlichtgeschwindigkeit aus. Auch die Sekundärwelle breitet sich mit Vakuumlichtgeschwindigkeit aus.

Da es sich bei den Schwingungen der Dipole im Material um erzwungene Schwingungen handelt, weist jede Dipolwelle eine Phasenverzögerung zur anregenden Primärwelle auf. Die Phasenverzögerung sorgt dafür, dass die aus der Überlagerung der Primär- und Sekundärwelle resultierende Welle, eine verkürzte Wellenlänge hat. Die resultierende Welle breitet sich im Medium daher tatsächlich langsamer aus, obwohl sich sowohl die Primärwelle als auch die Sekundärwelle mit Vakuumlichtgeschwindigkeit durch das Medium bewegen.

Die Dipole in den tieferen Schichten des Mediums werden von der verlangsamt überlagerten Welle angeregt, die wiederum eine Phasenverzögerung beitragen und die Wellenlänge der resultierenden Welle weiter verkürzen. Misst man die Zeit, die die Welle ab dem Eintritt ins Medium bis zu ihrem Austritt benötigt, stellt man fest, dass sie dafür eine längere Zeit benötigt als eine Welle für dieselbe Distanz im Vakuum. Daher spricht man von einer Verlangsamung Elektromagnetischer Wellen in Materie. Die Verlangsamung ist allerdings ausschließlich auf die Phasenverzögerung zwischen Sekundär- und Primärwelle zurückzuführen und nicht auf eine Veränderung ihrer Phasengeschwindigkeiten.

Man definiert den Brechungsindex

$$n = \frac{c_0}{c_1} \quad (1)$$

als das Verhältnis der Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0 zur Geschwindigkeit c_1 der resultierenden Welle im Medium.

Die Dipole strahlen nicht nur in Vorwärtsrichtung ins Medium hinein, sondern in alle Raumrichtungen und somit auch wieder zurück ins Vakuum, von wo die Primärwelle einfällt. Im Vakuum vor der Grenzfläche ist die Sekundärwelle jedoch

nicht mehr an die Dipole gekoppelt und hat daher dieselbe Wellenlänge wie die Primärwelle. In diesem Raumbereich kommt es in Folge der Überlagerung der einfallenden Primärwelle und der Sekundärwelle daher zu keiner Verlangsamung der resultierenden Welle.

Die Überlagerung der Primärwelle und der Sekundärwelle vor der Grenzfläche wird als reflektierte Welle bezeichnet. Die Überlagerung derselben Wellen im Medium wird als transmittierte oder gebrochene Welle bezeichnet.

3. Schräger Einfall

Aus den Ergebnissen des letzten Kapitels soll nun berechnet werden in welche Richtung sich die reflektierte und transmittierte Welle im Allgemeinen ausbreitet.

Wie bereits erwähnt, haben die Primär- und Sekundärwelle vor der Grenzfläche dieselbe Wellenlänge, jedoch eine konstante Phasenverschiebung. Die Ausbreitungsrichtung der reflektierten Welle ergibt sich daher aus der einzigen Raumrichtung, in die die von den Dipolen ausgesendeten Teilwellen konstruktiv interferieren. Für die Berechnung der entsprechenden Raumrichtung betrachten wir in Abbildung 1 eine Wellenfront (Primärwelle = grün), die im Winkel α zur Oberflächennormalen auf die Grenzfläche eines transparenten Mediums einfällt. Die Primärwelle kommt dabei nicht aus dem Vakuum sondern aus einem Medium mit dem Brechungsindex $n_1 = c_0/c_1$. Das Medium in das die Primärwelle eintritt habe den Brechungsindex $n_2 = c_0/c_2$.

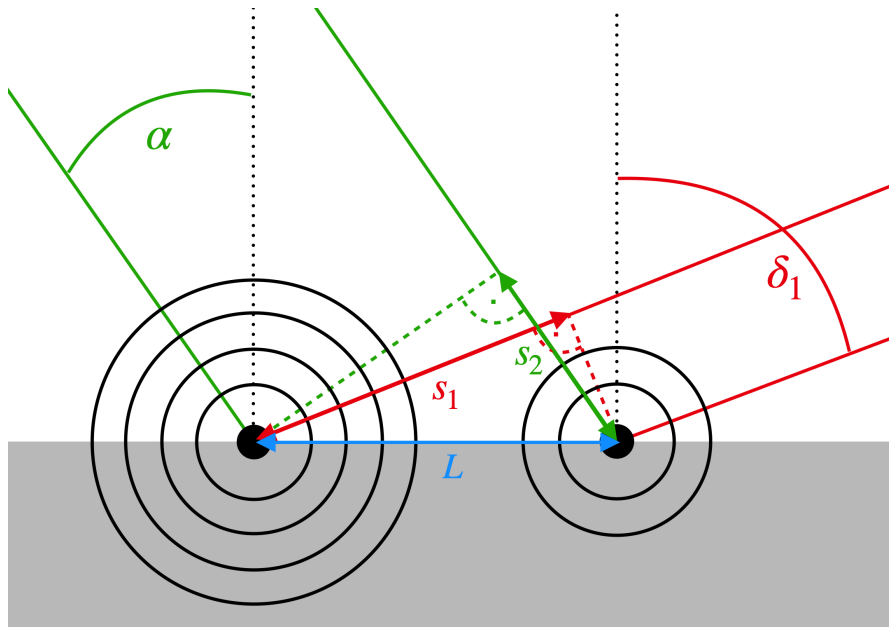


Abbildung 1: Abbildung zur Herleitung des Reflexionsgesetz

Zum Zeitpunkt t_1 wird der erste Dipol links von der Primärwelle zur Schwingung angeregt. Zum Zeitpunkt $t_2 > t_1$ wird der zweite Dipol weiter rechts etwas später von der Primärwelle zur Schwingung angeregt. Für die Zeitdifferenz $\Delta t = t_2 - t_1$ gilt

$$\Delta t = \frac{s_2}{c_1} = \frac{L}{c_1} \sin(\alpha). \quad (2)$$

Die zweite Dipolwelle ist zur ersten Dipolwelle also um die Phasenverschiebung

$$\Delta\phi = \omega \cdot \Delta t = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) \quad (3)$$

verzögert, wobei ω die Frequenz aller hier betrachteten Wellen ist. Beide Dipolwellen überlagern mit der Primärwelle. Die reflektierte Welle breitet sich mit der Geschwindigkeit c_1 aus. Den Winkel zur Lotgeraden, in den sich die reflektierte Welle ausbreitet, bezeichnen wir mit δ_1 . Die beiden Dipolwellen können nur in die Richtung konstruktiv interferieren, in die die erste Dipolwelle eine zusätzliche Wegdistanz s_1 zurücklegt, sodass die Phasenverzögerung zwischen beiden Dipolwellen aufgehoben wird. Also gilt

$$\Delta\phi - \omega \cdot \frac{s_1}{c_1} = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) - \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\delta_1) \stackrel{!}{=} 0 \quad (4)$$

und folglich $\alpha = \delta_1$. Der Einfallswinkel der Primärwelle ist demnach genauso groß, wie der Reflexionswinkel der reflektierten Welle.

Die Ausbreitungsrichtung der transmittierten Welle berechnet man durch ein analoges Prinzip (siehe Abb. 2). In Bewegungsrichtung der Primärwelle überlagern die Wellen zur einer resultierenden Welle, die sich mit der Geschwindigkeit $c_2 \neq c_1$ in die tieferen Schichten des Mediums ausbreitet.

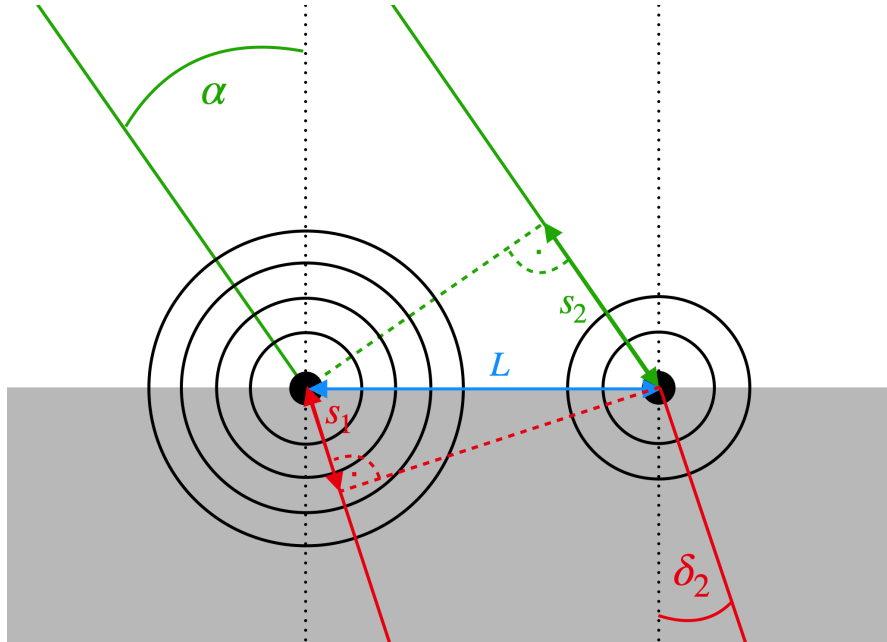


Abbildung 2: Abbildung zur Herleitung des Brechungsgesetz

Die zweite Dipolwelle weist wieder dieselbe Phasenverzögerung

$$\Delta\phi = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) \quad (5)$$

zur ersten Dipolwelle aufgrund der zusätzlichen Strecke s_2 auf, die die Primärwelle vor der Anregung des zweiten Dipols zurücklegen muss. Der Phasenvorsprung der ersten Dipolwelle zur zweiten Dipolwelle durch die zusätzliche Strecke s_1 , die die erste Dipolwelle im Medium in der Zeit zurücklegt bis der zweite Dipol angeregt ist, muss die Phasenverzögerung $\Delta\phi$ exakt aufheben damit die beiden Dipolwellen konstruktiv interferieren. Also gilt

$$\Delta\phi - \omega \cdot \frac{s_1}{c_2} = \frac{L \cdot \omega}{c_1} \sin(\alpha) - \frac{L \cdot \omega}{c_2} \sin(\delta_2) \stackrel{!}{=} 0 \quad (6)$$

und folglich $c_2 \cdot \sin(\alpha) = c_1 \cdot \sin(\delta_2)$. Mit den Brechungsindizes der beiden Materialien kann man die Gleichung auch schreiben als $n_1 \cdot \sin(\alpha) = n_2 \cdot \sin(\delta_2)$. Diese Gleichung wird auch Brechungsgesetz genannt.

Damit sind das Reflexionsgesetz und das Brechungsgesetz vollständig hergeleitet:

$$\alpha = \delta_1 \quad (\text{Reflexionsgesetz}) \quad (7)$$

$$n_1 \cdot \sin(\alpha) = n_2 \cdot \sin(\delta_2) \quad (\text{Brechungsgesetz}) \quad (8)$$

4. Reflexions- und Transmissionskoeffizient

Bei der Herleitung des Reflexions- und Brechungsgesetzes im letzten Kapitel wurde die Polarisierung der Primärwelle unberücksichtigt gelassen. Das Reflexions- und Brechungsgesetz liefert zwar die exakten Raumrichtungen, in die eine Elektromagnetische Welle beim Übergang in ein optisch dichteres oder dünneres Medium reflektiert beziehungsweise transmittiert werden kann, aber macht keine Aussage darüber, in welcher Intensität die einfallende Welle reflektiert und transmittiert wird. Im Allgemeinen beobachtet man eine Intensitätsverteilung der reflektierten und transmittierten Welle, die nicht nur vom Einfallswinkel α und dem Brechungswinkel δ_2 abhängt, sondern insbesondere auch von der Polarisierung der Primärwelle.

Um die Intensität der reflektierten und transmittierten Welle zu berechnen, betrachten wir in Abbildung 3 eine Primärwelle, die im Winkel α in der y - z -Ebene auf eine Grenzfläche bei $z = 0$ einfällt.

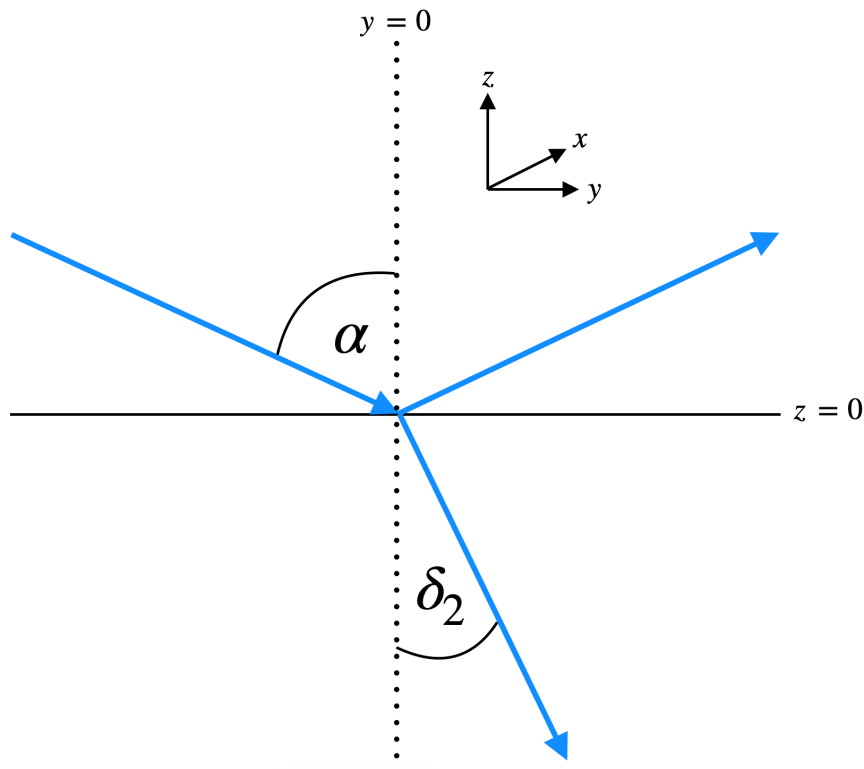


Abbildung 3: Abbildung zur Herleitung der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten

Die Primärwelle $\vec{E}_{ein}$ kann zerlegt werden in einen Anteil $\vec{E}_{ein}^s$, der senkrecht zur Einfallsebene polarisiert ist und einen weiteren Anteil $\vec{E}_{ein}^p$, der parallel zur Einfallsebene polarisiert ist:

$$\vec{E}_{\text{ein}}^s = E_s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}_{\text{ein}}^p = E_p \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} \quad (9)$$

Nach dem selben Prinzip können auch die reflektierte und transmittierte Welle zerlegt werden und man erhält

$$\vec{E}_{\text{ref}}^s = R_s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}_{\text{ref}}^p = R_p \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\alpha) \\ \sin(\alpha) \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$\vec{E}_{\text{trans}}^s = T_s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}_{\text{trans}}^p = T_p \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\delta_2) \\ \sin(\delta_2) \end{pmatrix} \quad (11)$$

Für die Intensität I einer Elektromagnetischen Welle mit der Amplitude A gilt

$$I = \frac{1}{2} c n \epsilon_0 A^2. \quad (12)$$

Dabei ist c die Vakuumlichtgeschwindigkeit, n der Brechungsindex des Mediums und ϵ_0 die elektrische Feldkonstante. Aufgrund der Energieerhaltung gilt für die Leistung $P = I \cdot S \cdot \cos(\theta)$, die die einfallende, reflektierte und transmittierte Welle durch dasselbe Flächenelement S in die Raumrichtung θ ausstrahlen

$$\begin{aligned} P_{\text{ein}} &= P_{\text{ref}} + P_{\text{trans}} \\ \frac{1}{2} c n_1 \epsilon_0 E^2 \cdot S \cdot \cos(\alpha) &= \frac{1}{2} c n_1 \epsilon_0 R^2 \cdot S \cdot \cos(\alpha) + \frac{1}{2} c n_2 \epsilon_0 T^2 \cdot S \cdot \cos(\delta_2) \\ n_1 E^2 \cos(\alpha) &= n_1 R^2 \cos(\alpha) + n_2 T^2 \cos(\delta_2) \\ n_2 \frac{\sin(\delta_2)}{\sin(\alpha)} \cos(\alpha) E^2 &= n_2 \frac{\sin(\delta_2)}{\sin(\alpha)} \cos(\alpha) R^2 + n_2 \cos(\delta_2) T^2 \\ \cos(\alpha) \sin(\delta_2) &= \cos(\alpha) \sin(\delta_2) r^2 + \cos(\delta_2) \sin(\alpha) t^2 \end{aligned} \quad (13)$$

Der Faktor $r := \frac{R}{E}$ wird als Reflexionskoeffizient, der Faktor $t := \frac{T}{E}$ als Transmissionskoeffizient definiert. Da sich die gesamten Wellenerscheinungen in Abbildung 3 durch die Überlagerung der einfallenden Primärwelle und der induzierten Dipolwellen ergibt, muss die Amplitude der resultierenden Welle entlang der Grenzfläche stetig sein. Für die zur Einfallsebene senkrecht polarisierte Komponente gilt

$$E_s + R_s = T_s \quad \text{bzw.} \quad 1 + r_s = t_s \quad (14)$$

Für die zur Einfallsebene parallel polarisierte Komponente gilt

$$-E_p \cos(\alpha) + R_p \cos(\alpha) = T_p \cos(\delta_2) \quad (15)$$

beziehungsweise

$$\cos(\alpha)(r_p - 1) = t_p \cos(\delta_2) \quad (16)$$

Wir fassen die Bedingungen aus denen die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten bestimmt werden können noch einmal zusammen. Für den Reflexions- und Transmissionskoeffizient der senkrecht polarisierten Welle gilt

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \cos(\alpha) \sin(\delta_2) = \cos(\alpha) \sin(\delta_2) r_s^2 + \cos(\delta_2) \sin(\alpha) t_s^2 \\ \text{(ii)} \quad & 1 + r_s = t_s \end{aligned} \quad (17)$$

Für den Reflexions- und Transmissionskoeffizient der parallel polarisierten Welle gilt

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad & \cos(\alpha) \sin(\delta_2) = \cos(\alpha) \sin(\delta_2) r_p^2 + \cos(\delta_2) \sin(\alpha) t_p^2 \\ \text{(iv)} \quad & \cos(\alpha)(r_p - 1) = t_p \cos(\delta_2) \end{aligned} \quad (18)$$

Löst man das Gleichungssystem bestehend aus Gleichung (i) und (ii) nach den beiden unbekannten Koeffizienten auf, erhält man (siehe Anhang ??)

$$r_s = \frac{n_1 \cos(\alpha) - n_2 \cos(\delta_2)}{n_1 \cos(\alpha) + n_2 \cos(\delta_2)} \quad t_s = \frac{2n_1 \cos(\alpha)}{n_1 \cos(\alpha) + n_2 \cos(\delta_2)} \quad (19)$$

Aus Gleichung (iii) und (iv) folgt

$$r_p = \frac{n_2 \cos(\alpha) - n_1 \cos(\delta_2)}{n_2 \cos(\alpha) + n_1 \cos(\delta_2)} \quad t_p = \frac{2n_1 \cos(\alpha)}{n_2 \cos(\alpha) + n_1 \cos(\delta_2)} \quad (20)$$

Dies sind die bekannten Fresnelschen Formeln, die hier aus rein wellenoptischen Überlegungen hergeleitet wurden. Die hier vorgestellte Methode stellt eine Alternative zur sonst üblichen Herleitung der Fresnelschen Formeln aus den Stetigkeitsbedingungen der Elektrodynamik dar.

5. Brewster-Winkel

Aus dem Quadrat der Reflexions- und Transmissionskoeffizienten berechnet man das Reflexions- und Transmissionsvermögen. In der Abbildung 4 ist links das Reflexions- und Transmissionsvermögen für den Übergang einer Elektromagnetischen Welle aus dem Vakuum mit Brechungsindex $n_1 = 1$ in optische dichteres Medium mit Brechungsindex $n_2 = 1,5$ dargestellt. Rechts daneben für den Fall eines Übergangs der Welle vom optisch dichteren Medium ins Vakuum.

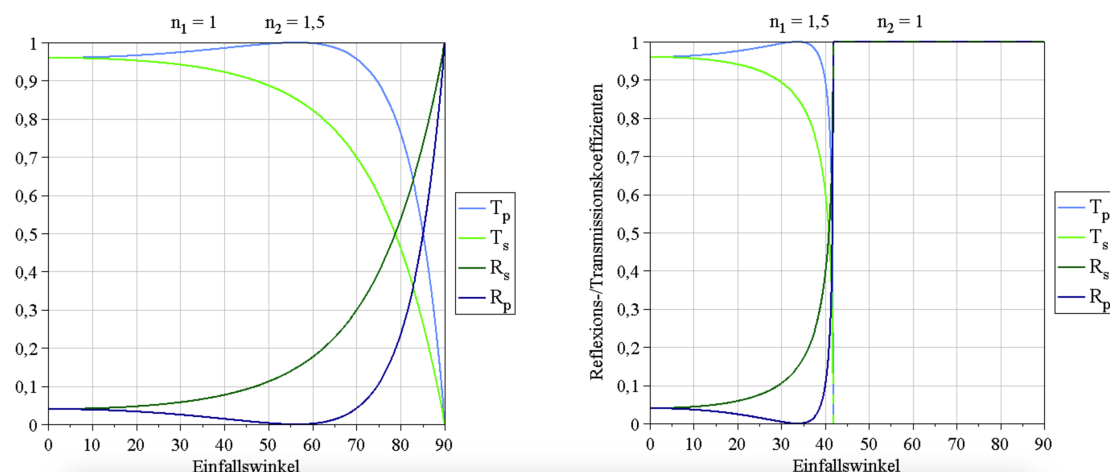


Abbildung 4: Reflexions- und Transmissionsvermögen einer Elektromagnetischen Welle beim Übergang aus dem Vakuum in ein optisch dichteres Medium mit Brechungsindex $n_2 = 1,5$.

Neben des grundsätzlich zu erwartenden Phänomens, dass für größere (das heißt flachere) Einfallswinkel die transmittierte Leistung abfällt und ein immer größerer Anteil reflektiert wird, lassen sich sowohl in der linken als auch in der rechten Abbildung ein weiteres interessantes Phänomen beobachten. Beim Übergang vom optisch dünneren ins optisch dichtere Medium verschwindet das Reflexionsvermögen des parallel zur Einfallsebene polarisierten Strahls für einen Einfallswinkel von ungefähr 57° . Beim Übergang ins optisch dünnere Medium (rechte Abbildung) tritt dasselbe Phänomen für einen Einfallswinkel von ungefähr 34° ein. Ein Einfallswinkel, der zu diesem Phänomen führt, wird Brewster-Winkel genannt. Der Brewster-Winkel α_B entspricht genau dem Einfallswinkel bei dem der Winkel zwischen reflektierten und transmittierten Strahl 90° entspricht. Es gilt

$$\alpha_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (21)$$

Da die Fresnelschen Formeln in dieser Arbeit aus rein wellenoptischen Überlegungen hergeleitet wurden, muss es auch eine rein wellenoptische Erklärung des Brewster-Winkels geben. Bevor wir versuchen, eine solche wellenoptische Erklärung des Brewster-Winkels zu erarbeiten, diskutieren wir zunächst eine andere

Erklärung, die häufig im physikalischen Grundstudium im Rahmen der Elektrodynamik geliefert wird, jedoch einige Probleme mit sich bringt.

Anhand einer Skizze, wie sie in Abbildung 5 dargestellt ist, wird häufig versucht, das Phänomen, dass beim Brewster-Winkel auftritt, zu erklären. Zu sehen ist eine von der linken Bildseite einfallende Welle aus dem Vakuum, die zur Einfallsebene parallel polarisiert ist. Die Feldvektoren schwingen also wie dargestellt in der Einfallsebene orthogonal zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Die transmittierte Welle ist natürlich ebenfalls parallel polarisiert. Auch hier schwingen die Feldvektoren orthogonal zur Ausbreitungsrichtung der transmittierten Welle. Die einzelnen Dipole sind ebenfalls parallel zur transmittierten Welle polarisiert. Nun wird argumentiert, dass ein Hertzscher-Dipol nicht entlang seiner Dipolachse abstrahle aber die reflektierte Welle nur in diese Richtung orientiert sein könne, weshalb die reflektierte Intensität 0 sein müsse.

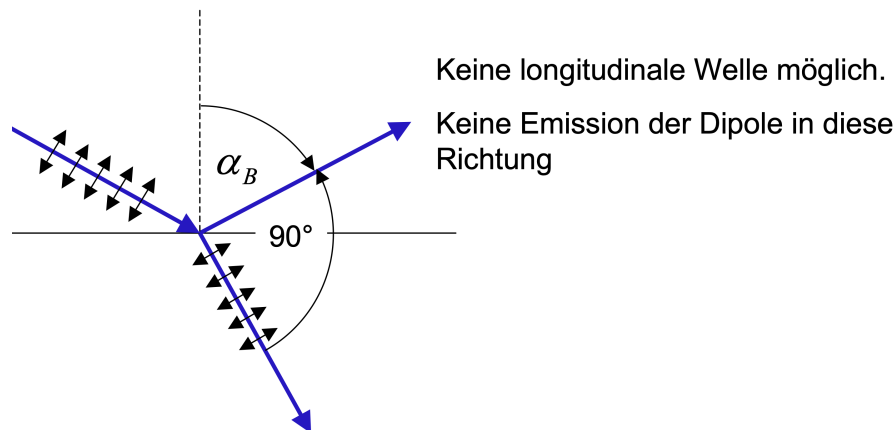


Abbildung 5: Brewster-Winkel beim Übergang ins optisch dichtere Medium.

Die Problematik dieses Erklärungsversuchs wird deutlich, wenn der Brewster-Winkel stattdessen für den Fall eines Übergangs aus demselben Medium ins Vakuum betrachtet wird. Dieser Fall ist in Abbildung 6 dargestellt. Zu sehen ist eine von unten links einfallende Welle, die aus dem Medium im Brewster-Winkel auf die Grenzfläche trifft. Die einfallende Welle ist wieder parallel zur Einfallsebene polarisiert, sodass die reflektierte Intensität 0 ist. Die schwarz eingezeichneten Pfeile stellen die Orientierung der Dipolachse dar. Zu erkennen ist also, dass die reflektierte Intensität 0 ist, obwohl die Dipolachse nicht in Richtung des reflektierten Strahls orientiert ist und die Dipole somit prinzipiell in diese Richtung abstrahlen könnten.

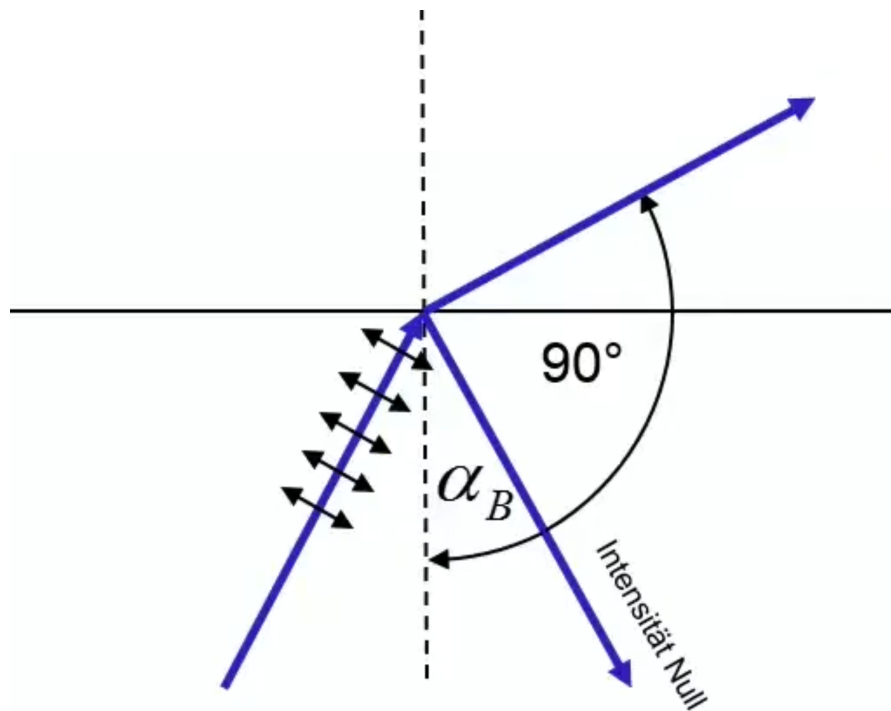


Abbildung 6: Brewster-Winkel beim Übergang ins optisch dünnere Medium.

Dasselbe Argument liefert in diesem Fall also keine Erklärung des Brewster-Winkels. Eine weitere Überlegung entkräftigt das Argument sogar für den erstgenannten Fall und damit vollständig: In Abbildung 7 fällt eine parallel zur Einfallsebene polarisierte Elektromagnetische Welle aus dem Medium in einem Einfallswinkel von $\alpha = 45^\circ$ auf die Grenzfläche ein, an der sie ins Vakuum transmittiert wird. Der Reflexionswinkel ist dann ebenfalls 45° und der einfallende Strahl und der reflektierte Strahl stehen orthogonal aufeinander. Die Dipolachse ist dann exakt in Richtung des reflektierten Strahls orientiert. Nach dem hier diskutierten Argument dürfte nun also keine reflektierte Intensität zu beobachten sein. Allerdings beobachtet man unter diesem Einfallswinkel sehr wohl eine reflektierte Intensität. Das von den Dipolen erzeugte Feld breitet sich also tatsächlich in eine Richtung aus, in die der einzelne Dipol nicht abstrahlen kann.

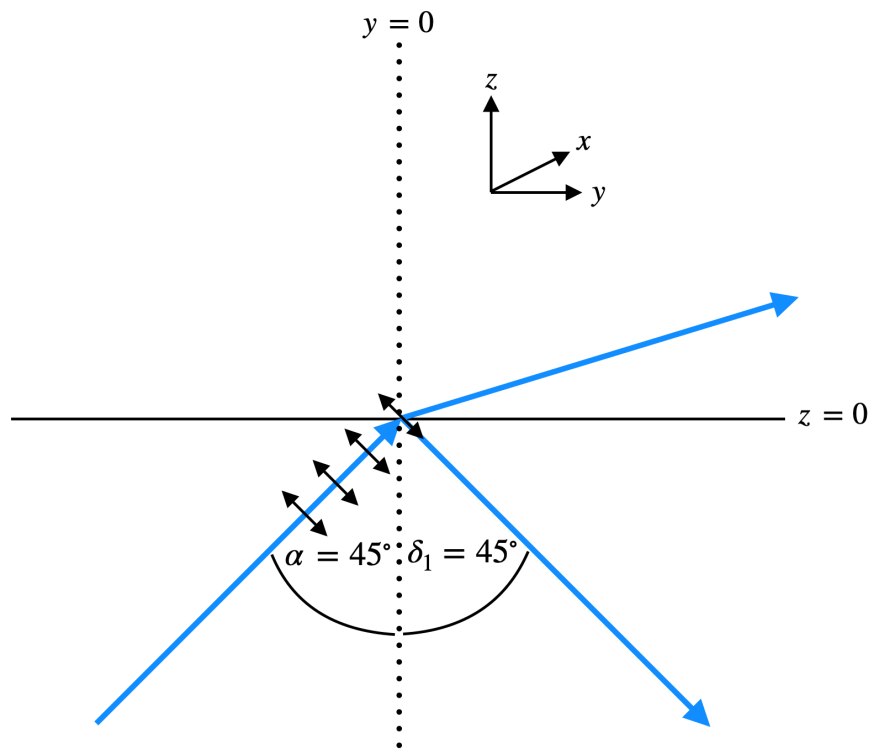


Abbildung 7: Übergang einer Elektromagnetischen Wellen ins optisch dünnere Medium bei einem Einfallswinkel von 45° .

Das Abstrahlverbot der einzelnen Dipole in die Richtung ihrer Polarisation scheint also nicht zu verhindern, dass sich das Gesamtfeld aller Strahlungsbeiträge in genau diese Richtung ausbreiten kann.